

S1 - CHAPITRE 1

Nombres réels

Table des matières

Chapitre 1	Nombres réels	1
I -	Rudiments de logique	2
I.1 -	Quantificateur	2
I.2 -	Ensembles	2
I.3 -	Implication et équivalence	3
I.4 -	Condition nécessaire et condition suffisante	4
I.5 -	La négation, la contraposée	4
I.6 -	Paramètres et variables locales	5
II -	Les nombres réels	6
II.1 -	Les ensembles usuels de nombres	6
II.2 -	Inégalités	6
II.3 -	Intervalles de $\mathbb{R}$	8
II.4 -	Majorant, minorant	8
II.5 -	Borne supérieure, borne inférieure	9
II.6 -	La fonction valeur absolue	10
II.7 -	La fonction partie entière	13

I - Rudiments de logique

I.1 - Quantificateur

- $\forall$ se lit "pour tout" ou "quelque soit"
- $\exists$ se lit "il existe"
- $\exists!$ se lit "il existe un unique"

Exercice 1.1.

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$. Lire les assertions suivantes et traduire en français ce qu'elles veulent dire :

1. $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 0$
2. $\exists x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$
3. $\exists! x \in \mathbb{R}, f(x) = 0$

Solution : Exercice

Remarque

Une virgule après un " $\exists$ " ou un " $\exists!$ " peut se lire "tel que".

I.2 - Ensembles

Notation.

Pour deux ensembles A et B , on note $A \cup B$ leur union et $A \cap B$ leur intersection.

De plus :

- $\in$ se lit "appartient à"
- $\notin$ se lit "n'appartient pas à"
- $\subset$ se lit "est inclus dans"
- $|$ se lit "tel que"

Exercice 1.2.

Lire les assertions suivantes et simplifier la description des ensembles considérés.

Calculer $A \cup C$ et $A \cap C$.

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = \sqrt{2}\} \quad B = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists n \in \mathbb{N}, 10^n x \in \mathbb{Z}\} \quad C = \{x \in \mathbb{R} \mid \forall y < 0, x \geq y\}$$

Solution : Exercice**Remarque**

Parfois, "|" peut s'écrire ",", ou ":".

I.3 - Implication et équivalence

Notation.

Soient A et B deux assertions (ou propositions) logiques :

- $A \implies B$ se lit "A implique B".
- $B \implies A$ se lit "B implique A" (c'est la proposition réciproque de la précédente).
- $A \Leftrightarrow B$ se lit "A équivaut à B". (Cela est vrai si les deux propositions précédentes le sont)

Ainsi le symbole $\Leftrightarrow$ signifie à la fois "donc" et "car".

Exercice 1.3.

Compléter les assertions suivantes avec $\implies$, $\impliedby$ ou $\Leftrightarrow$, de sorte à avoir une proposition vraie.

1. $x^2 = 4 \dots x = 2$
2. $x \geq 5 \dots x \geq 3$
3. $2x - 4 = 0 \dots x = 2$

Solution : Exercice**Exercice 1.4.**

Soit $x \in \mathbb{R}$, montrer que :

$$x \in]-1; 3[\implies \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \in \left] \frac{\sqrt{10}}{10}; 1[$$

Solution : Exercice

Proposition 1.1.

Soient A et B deux ensembles. On a les équivalences suivantes :

- $x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \text{ ou } x \in B$
- $x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \text{ et } x \in B$

I.4 - Condition nécessaire et condition suffisante

Étant donné une assertion A , on peut être amené à chercher une assertion B telle que :

Soit $A \Rightarrow B$ ou $A \Leftarrow B$.

Dans le premier cas : On dit que B est une condition nécessaire et $A \Rightarrow B$ peut se lire : "pour avoir A il faut avoir B ".

Dans le deuxième cas, on dit que B est une condition suffisante et $B \Rightarrow A$ se lit : "pour avoir A , il suffit d'avoir B ".

Ainsi, si B est équivalente à A , alors B est nécessaire et suffisante.

Exemple.

On considère l'assertion :

- A : "avoir des bonnes notes en prépa".

Une condition nécessaire pour A est : "Travailler régulièrement les maths !".

Ce n'est pas une condition suffisante puisqu'il faut faire de même pour les autres matières.

I.5 - La négation, la contraposée**Définition 1.1.**

La négation d'une proposition A se note $\neg A$ en logique et se lit "non A ".

Elle est uniquement vraie dans le cas où A est fausse.

Lorsque A est décrite avec des quantificateurs, on détermine $\neg A$ en remplaçant les " $\forall$ " par des " $\exists$ " et vice-versa, ainsi qu'en prenant la négation des sous-propriétés de base.

"non=" devient " $\neq$ " et " $\text{non} \leq$ " devient " $>$ ".

Exemple.

Les négations de :

- $x = 2$
- $\forall x \in E, x \geq 2$
- $\exists x \in \mathbb{R}, x < 3$
- $\exists! x \in E, P(x)$

Sont respectivement :

- $x \neq 2$
- $\exists x \in E, x < 2$
- $\forall x \in \mathbb{R}, x \geq 3$ (cette assertion est fausse)
- $(\forall x \in E, \text{non}P(x))$ ou $(\exists x_1, x_2 \in E, x_1 \neq x_2, P(x_1) \text{ et } P(x_2))$

Proposition 1.2.

Soient A et B deux assertions. Les règles liées à la négation se résument dans le tableau suivant :

Assertion	Négation
non A	A
A et B	non A ou non B
A ou B	non A et non B
$A \implies B$	A et non B

Table 1.1

Exemple.

La négation de "Si le chat est réveillé alors il mange la souris" est "Le chat est réveillé et pourtant il ne mange pas la souris".

Définition 1.2.

Soient A et B deux assertions, on considère l'implication $A \implies B$.

Alors $\text{non } B \implies \text{non } A$ est la proposition contraposée.

Proposition 1.3.

$A \implies B$ est équivalent à $\text{non } B \implies \text{non } A$.

Ne pas confondre la contraposée et la réciproque qui n'a pas toujours la même valeur de vérité que A.

Exercice 1.5.

Écrire la contraposée des implications suivantes :

- $x \geq 5 \implies x \geq 3$
- $x = 2 \implies x^2 = 4$
- Si C est un carré alors C a quatre angles droits.

Solution : Exercice**I.6 - Paramètres et variables locales**

Une assertion peut dépendre d'un ou plusieurs paramètres (un réel, un entier, ...)

Des variables "locales" peuvent intervenir. Elles sont toujours précédées d'un quantificateur et n'ont de sens qu'au sein de l'assertion.

Le nom/symbole d'une variable locale est dit muet, c'est à dire qu'on peut le remplacer par n'importe quel autre symbole qui n'est pas déjà utilisé.

Exemple.

Fixons une fonction f et considérons l'assertion :

$$A : \forall x \leq 0, f(x) > 0$$

Ici f est un paramètre, tandis que x est une variable locale.

Ainsi, l'assertion est la même que :

$$\forall y \leq 0, f(y) > 0$$

Si en plus, de fixer f , on fixe x dans $\mathbb{R}$, alors, A n'a pas de sens.

En revanche il est possible de considérer $B : f(x) > 0$, où f et x sont des paramètres.

II - Les nombres réels

II.1 - Les ensembles usuels de nombres

Notation.

- $\mathbb{N}$: Tous les entiers naturels
- $\mathbb{Z}$: Tous les entiers relatifs
- $\mathbb{D}$: Tous les nombres avec une partie décimale finie
- $\mathbb{Q}$: Tous les nombres rationnels de la forme : $\frac{p}{q}$, $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$
- $\mathbb{R}$: Tous les nombres réels

Exercice 1.6.

Classer les ensembles précédents par ordre croissant d'inclusion.

Solution : Exercice

Notation.

Pour être plus précis, $\mathbb{R}^+ = [0; +\infty[$, $\mathbb{R}^- =]-\infty; 0]$, $\mathbb{R}^* =]-\infty; 0] \cup [0; +\infty[$.

Cela vaut de même pour les autres ensembles.

II.2 - Inégalités

Proposition 1.4.

La relation d'ordre " $\leq$ " vérifie :

- i. $\forall x \in \mathbb{R}, x \leq x$ (Réflexivité)
- ii. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \leq y \text{ et } y \leq x \implies x = y$ (Anti-symétrie)
- iii. $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x \leq y \text{ et } y \leq z \implies x \leq z$ (Transitivité)
- iv. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \leq y \text{ ou } y \leq x$ (Ordre total)

Proposition 1.5.

Compatibilité de " $\leq$ " avec le produit et la somme ($\times, +$). Soient a, x, y, x', y' des réels.

- i. Addition d'une même valeur : $x \leq y \implies x + a \leq y + a$
- ii. Addition membre à membre : $x \leq y \text{ et } x' \leq y' \implies x + x' \leq y + y'$
- iii. Multiplication par une même valeur : $a \geq 0$ (resp. $a \leq 0$) et $x \leq y \implies ax \leq ay$ (resp. $ax \geq ay$)
- iv. Multiplication membre à membre : $0 \leq x \leq y \text{ et } 0 \leq x' \leq y' \implies xx' \leq yy'$

Remarque

La soustraction membre à membre ne fonctionne pas !!

Exercice 1.7.

Soient $x, y, z \in \mathbb{R}$ vérifiant $x \in [2; 3], -1 \leq y \leq 2, z \leq 4$.

Encadrer les quantités suivantes :

$$A = \frac{1}{x} + 3y \quad B = x - y \quad C = 2x + z \quad D = xy$$

Solution : Exercice**Exercice 1.8.**

Résoudre l'inéquation :

$$(I) : \frac{1}{x-1} < 1$$

Solution : Exercice

Méthode .

Avant de se lancer dans la résolution d'une équation/inéquation, on détermine l'ensemble de résolution, l'ensemble des x pour lesquels les membres de gauche et de droite sont définis.

II.3 - Intervalles de $\mathbb{R}$ **Définition 1.3.**

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$. On note :

- $[a; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$
- $[a; b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$
- $[a; +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\}$

Cette notation s'applique aussi pour les autres types d'intervalles.

Pour les entiers : soient n et m deux entiers tels que $n \leq m$.

On note $\llbracket n; m \rrbracket$ l'ensemble des entiers compris entre n et m inclus.

II.4 - Majorant, minorant**Définition 1.4.**

Soient $E \subset \mathbb{R}$ et $M \in \mathbb{R}$.

On dit que M est un majorant (resp. minorant) de E s'il est supérieur (resp. inférieur) ou égal à tout élément de E .

Si, de plus, $M \in E$, on dit que M est le maximum (resp. minimum) de E .

Si une partie E de $\mathbb{R}$ possède un majorant (resp. minorant), on dit que E est majorée (resp. minorée).

Si E est à la fois majorée et minorée, alors E est dite bornée.

Exemple. 1. $] -\infty; 2]$ est majorée mais pas minorée.

2. $[1; 2[$ est borné, 1 est un minorant et 2 un majorant. Mais l'ensemble n'a pas de maximum.

3. Soit A une partie majorée par un réel a . Alors tout réel $b \geq a$ est aussi un majorant de E . Un majorant n'est jamais unique.

Exercice 1.9.

$E \subset \mathbb{R}$ est majorée si :

$$\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in E, x \leq M$$

Que dire de $P : \forall x \in E, \exists M \in \mathbb{R}, x \leq M$?

Et que dire de $Q : \forall M \in \mathbb{R}, \exists x \in E, x \leq M$?

Solution : Exercice

Proposition 1.6.

Soit $A \subset \mathbb{R}$ qui admet un maximum (resp. minimum). Alors, il est unique.
On note $\max(A)$ (resp. $\min(A)$) le maximum (resp. minimum) de A .

Méthode .

Pour prouver l'unicité, on considère m et m' deux objets vérifiant la définition/propriété considérée, et on montre que $m = m'$.

Preuve – Proposition 6

Soient M et M' deux maxima de A .

On a $M \in A$, $M' \in A$ et pour tout $x \in A$: $x \leq M$ et $x \leq M'$.

La première inégalité est vraie en particulier pour $x = M'$, donc $M' \leq M$.

La seconde pour $x = M$, donc $M \leq M'$.

Ainsi, par anti-symétrie, $M = M'$, d'où l'unicité. □

Théorème 1.1.

- Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ possède un minimum. On dit que $\mathbb{N}$ est bien ordonné.
- Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{N}$ possède un maximum.

Preuve – Théorème 1

Soit $A \subset \mathbb{N}$ une partie non vide et majorée.

On considère $B \subset \mathbb{N}$, l'ensemble des majorants de A , i.e. $B = \{m \in \mathbb{N} \mid \forall n \in A, n \leq m\}$.

Par hypothèse B est non vide ($B \neq \emptyset$) et $B \subset \mathbb{N}$.

Donc B admet un minimum (d'après le premier point), qu'on note m .

Montrons que m est le maximum de A .

Par définition, $m \in B$, donc m est un majorant de A .

Par l'absurde, supposons $m \notin A$. Alors, pour tout $n \in A$, $n < m$.

Comme n et m sont entiers, $n \leq m - 1$, donc $m - 1$ est un majorant de A , donc $m - 1 \in B$.

C'est une contradiction car $\min(B) = m$ et $m - 1 < m$.

D'où $m \in A$ et $m = \max(A)$. □

II.5 - Borne supérieure, borne inférieure

Exemple.

Soit $A = [0; 1[$, c'est une partie majorée de $\mathbb{R}$ et l'ensemble de ses majorants est $B = [1; +\infty[$.

A n'admet pas de maximum. B possède un minimum, 1, qui joue le rôle de plus petit majorant.

Théorème 1.2.

Soit $A \subset \mathbb{R}$, une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$. Notons B l'ensemble de ses majorants, alors B admet un minimum qu'on appelle la borne supérieure, notée $\sup(A)$.

De même, si $A \subset \mathbb{R}$ est non vide et admet un minorant, l'ensemble de ses minorants possède un maximum qu'on appelle la borne inférieure de A , notée $\inf(A)$.

Si A n'est pas majorée (resp. minorée), on pose $\sup(A) = +\infty$ (resp. $\inf(A) = -\infty$).

Exercice 1.10.

Déterminer la borne supérieure des parties suivantes :

- $A = [0; 1]$
- $B = [0; 1[$
- $C = \mathbb{Z}$
- $D \subset \mathbb{R}$ et M est le maximum de D

Solution : Exercice

II.6 - La fonction valeur absolue

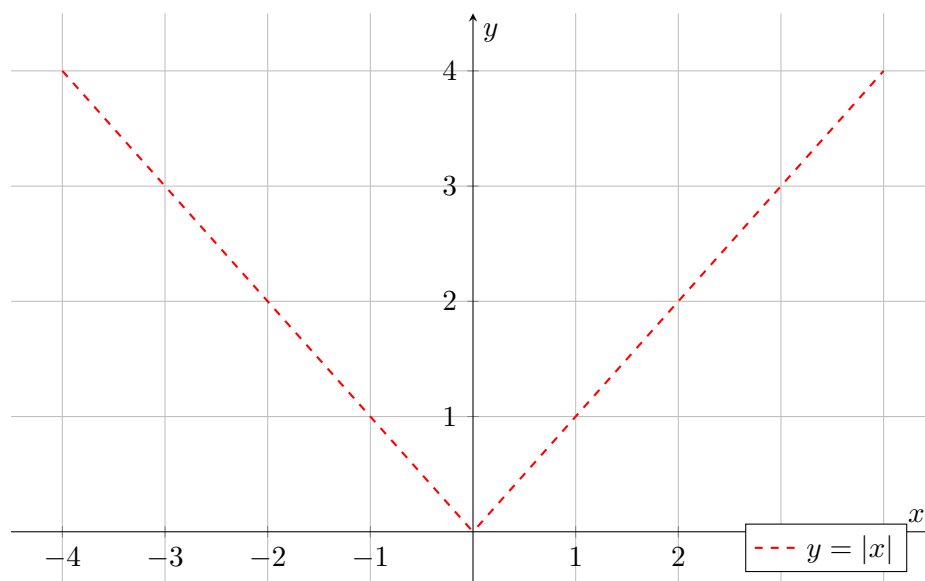
Définition 1.5.

La fonction $x \mapsto |x|$ est définie par : $|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$

Exemple. • $|1| = 1$ et $|-1| = 1$

• $|2x + 1| = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } 2x + 1 \geq 0 \\ -(2x + 1) & \text{si } 2x + 1 \leq 0 \end{cases}$

Courbe représentative



Définition 1.6.

La distance entre deux réels a et b est la valeur absolue de leur différence : $|a - b| = |b - a|$.

Exercice 1.11.

On considère $a \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon \in \mathbb{R}$. Que représente l'ensemble :

$$I = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - a| \leq \varepsilon\}$$

Solution : Exercice**Exercice 1.12.**

Résoudre graphiquement les équations et inéquations suivantes :

1. $|x - a| = 3$
2. $|x - a| \leq 4$
3. $|x - a| > 4$

Solution : Exercice**Proposition 1.7.**

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}_+$:

- $|x| > 0 \quad x \leq |x| \quad |x|^2 = x^2$
- $|x| = a \Leftrightarrow x = a \text{ ou } x = -a$
- $|x| > a \Leftrightarrow x < -a \text{ ou } x > a$

Exercice 1.13.

Résoudre :

1. $|2x| < 1$
2. $|x - 3| > 2$

Solution : Exercice**Exercice 1.14.**

Soit $x \in \mathbb{R}$. Lorsque $x \geq 0$, que vaut $(\sqrt{x})^2$?

En général, que vaut $\sqrt{x^2}$?

Solution : Exercice**Proposition 1.8: Compatibilité de $|x|$ avec la multiplication.**

Pour tous réels $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}^*$:

$$|ab| = |a| \times |b| \quad \text{et} \quad \left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$$

Proposition 1.9: Inégalité triangulaire.

Soient $x, y \in \mathbb{R}$, on a :

- $|x + y| \leq |x| + |y|$ (égalité si x et y sont de même signe)
- $||x| - |y|| \leq |x - y|$

Preuve – Proposition 9**Première inégalité**

L'inégalité " $|x + y| \leq |x| + |y|$ " concerne uniquement des réels positifs.

On peut donc l'élever au carré tout en conservant l'équivalence :

$$\begin{aligned} |x + y| &\leq |x| + |y| \\ \iff |x + y|^2 &\leq (|x| + |y|)^2 \\ \iff (x + y)^2 &\leq x^2 + 2|xy| + y^2 \\ \iff x^2 + 2xy + y^2 &\leq x^2 + 2|xy| + y^2 \\ \iff xy &\leq |xy| \end{aligned}$$

Or, cette dernière inégalité est toujours vraie, donc par équivalence la première l'est aussi.

De plus, si $xy = |xy|$, donc si x et y sont de même signe, alors : $|x + y| = |x| + |y|$.

Seconde inégalité

On a : $|x| = |x + y - y|$

Or d'après l'inégalité triangulaire $|x - y + y| \leq |x - y| + |y|$

Soit : $|x| \leq |x - y| + |y|$

Donc : $|x| - |y| \leq |x - y|$ □

Proposition 1.10.

Soient $x, y \in \mathbb{R}$, alors :

$$|xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2}$$

Preuve – Proposition 10

$$\begin{aligned} |xy| &\leq \frac{x^2 + y^2}{2} \\ \iff 2|xy| &\leq x^2 + y^2 \\ \iff 0 &\leq |x|^2 - 2|xy| + |y|^2 \\ \iff 0 &\leq (|x| - |y|)^2 \end{aligned}$$

Ce qui est vrai car un carré est toujours positif, donc par équivalence la première inégalité l'est aussi. □

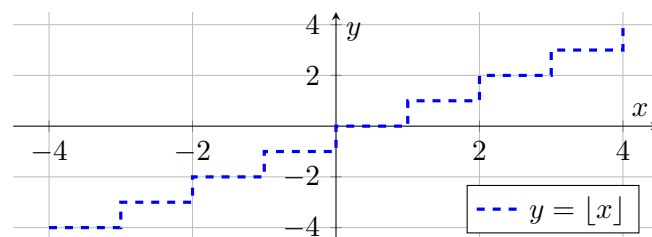
II.7 - La fonction partie entière**Définition 1.7.**

Soit $x \in \mathbb{R}$. On appelle partie entière de x le plus grand entier inférieur ou égal à x .

On la note : $\lfloor x \rfloor$

Exemple.

$$\lfloor 2,1 \rfloor = 2, \lfloor 5 \rfloor = 5, \lfloor -1,6 \rfloor = -2$$

Graphique**Proposition 1.11.**

Par définition, $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Ainsi, $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$.

Remarque

La fonction partie entière n'est pas compatible avec les opérateurs $(\times, +)$.

- Pour $x = \frac{1}{2}$, on a $\lfloor 2x \rfloor \neq 2\lfloor x \rfloor$.

- Pour $x = 1,7$ et $y = 2,5$ on a : $\lfloor x + y \rfloor \neq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$